UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Doctoral Program in Deep Tech, Artificial Intelligence & Emerging Technologies

Research Methods and Scientific Integrity in AI and Advanced Technologies

DELIVERABLE No. 4: Systematic Review

Course Instructor: Dr. Loveleen Gaur

Student: Félix Richar Mendoza Pumacahua

2026 - II

1. Mini revisión sistemática (Mini Systematic Review)

10 estudios identificados mediante cadenas de búsqueda documentadas en Scopus y Semantic Scholar

Pregunta y alcance de la revisión

Esta mini revisión sistemática explora cómo la literatura reciente (2022–2026) propone **arquitecturas de referencia, arquitectura empresarial y marcos arquitectónicos** para integrar de forma gobernada la **IA generativa y agéntica** (LLM, agentes, sistemas multiagente) en el **desarrollo de software**, y con qué mecanismos de **cumplimiento, verificación y gobernanza** lo hacen. Pregunta guía:

¿qué arquitecturas y mecanismos de gobernanza se han propuesto para asegurar el cumplimiento cuando se usa IA generativa/agéntica en el ciclo de vida de desarrollo de software, y con qué nivel de validación empírica?

La pregunta se alinea con el problema doctoral de gobernar el uso de IA en el desarrollo de soluciones sobre una arquitectura de referencia institucional (caso de aplicación: el SIIP de la ONP, cuya Arquitectura de Referencia exige una Evaluación de Conformidad Arquitectónica antes de iniciar el desarrollo e incluye explícitamente las soluciones de inteligencia artificial en su alcance).

Estrategia de búsqueda

Base de datos: Scopus (campos TITLE-ABS-KEY). **Filtro temporal:** PUBYEAR > 2021. **Resultado:** 21 documentos. **Fecha de ejecución:** setiembre de 2026.

```
TITLE-ABS-KEY(("generative AI" OR genAI OR "large language model*" OR LLM* OR "agentic AI" OR "AI agent*" OR "LLM agent*" OR "multi-agent") AND ("reference architecture*" OR "enterprise architecture" OR "architectural framework*" OR TOGAF OR ArchiMate) AND ("software development" OR "software engineering" OR "code generation" OR SDLC) AND (complian* OR regulat* OR verif* OR validat* OR governance)) AND PUBYEAR > 2021
```

La cadena combina cuatro bloques conceptuales (IA generativa/agéntica · arquitectura de referencia/empresarial · desarrollo de software · cumplimiento/gobernanza) unidos con AND; los sinónimos de cada bloque se unen con OR y se usan comodines para cubrir variantes morfológicas.

Base de datos: Semantic Scholar. **Filtro temporal:** año de publicación 2022–2026 (equivalente a PUBYEAR > 2021 en Scopus). **Resultado:** 2 documentos. **Fecha de ejecución:** octubre de 2026.

```
("generative AI" | genAI | "large language model" | "large language models" | LLM* | "agentic AI" | "AI agent" | "AI agents" | "LLM agent" | "LLM agents" | "multi-agent") + ("reference architecture" | "reference architectures" | "enterprise architecture" | "architectural framework" | "architectural frameworks" | TOGAF | ArchiMate) + ("software development" | "software engineering" | "code generation" | SDLC) + (complian* | regulat* | verif* | validat* | governance)
```

Base de datos en Perú

ALICIA — CONCYTEC

Filtro: (arquitectura de referencia and TOGAF and inteligencia artificial generativa)

Resultado cero (0)

RENATI — SUNEDU

Filtro: (arquitectura de referencia and TOGAF)

Resultado cero (0)

Criterios de elegibilidad y procedimiento de selección

Inclusión	Exclusión
CI1. Aborda IA generativa, LLM o agentes de IA. CI2. Propone, evalúa o discute una arquitectura de referencia, arquitectura empresarial, framework o patrones arquitectónicos. CI3. Se ubica en ingeniería de software / SDLC o en la integración empresarial de estos sistemas. CI4. Trata cumplimiento, verificación, seguridad o gobernanza. CI5. Publicado entre 2022 y 2026, revisado por pares (artículo o conferencia).	CE1. Duplicados. CE2. Registros sin texto accesible o sin resumen. CE3. Trabajos que usan la IA solo como herramienta de análisis, sin componente arquitectónico ni de gobernanza. CE4. Idioma distinto del inglés o español. CE5. Literatura gris, tesis o capítulos sin revisión por pares.

Procedimiento.

- Scopus devolvió 21 documentos.
- Semantic Scholar devolvió 2 documentos
- ALICIA devolvió 0 (cero) documentos.
- RENATI — SUNEDU devolvió 0 (cero) documentos.

Los 23 registros se cribaron frente a CI1–CI5 y CE1–CE5 usando título y metadatos. Resultaron 10 estudios incluidos (cumplen el requisito del entregable de analizar 10 papers), 4 registros en reserva por CI3/CI4 no evidentes (pendientes de verificar el resumen) y 9 excluidos. El detalle por registro figura en la Tabla 1 y los totales en el diagrama PRISMA.

Resultados de la búsqueda (n = 23)

La Tabla 1 consolida los 23 registros identificados: 21 de Scopus (en el orden por defecto del listado) y 2 de Semantic Scholar. ALICIA–CONCYTEC y RENATI–SUNEDU devolvieron 0 registros. Cada registro se cribó frente a los criterios CI1–CI5 y CE1–CE5 usando título y metadatos, porque la exportación no incluye resúmenes. Verde: seleccionado; amarillo: cumple lo evidenciable pero queda en reserva; sin color: excluido.

#	Referencia (autores, año, título, fuente)	Base	Tipo	Cit.	Decisión de cribado
1	Jeong, Cho & Woo (2027). Architecting Reliable LLM-Integrated Simulation: From Code Generation to Tool-Augmented Interaction in Production Planning. IFIP Advances in Information and Communication Technology, 811.	Scopus	Conferencia	0	Excluido: CI5 (año 2027 en Scopus, fuera de 2022–2026); CI4 no evidente.
2	[Sin autores] (2027). 25th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research, BIR 2026. Lecture Notes in Business Information Processing, 601.	Scopus	Reseña de conferencia	0	Excluido: CE2 (actas sin autores ni resumen de estudio).
3	Do Val Lopes, Pitta, Belem, Alves & Martins (2026). Engineering AI Agents for Clinical Workflows: A Case Study in Architecture, MLOps, and Governance. Proc. IEEE/ACM 5th Int. Conf. on AI Engineering (CAIN 2026).	Scopus	Conferencia	0	Seleccionado (Tabla 2, #1).

#	Referencia (autores, año, título, fuente)	Base	Tipo	Cit.	Decisión de cribado
4	Bandeira, De Oliveira, Maia, Aderaldo & Mendonça (2026). LLM-Native Applications: Toward a New Paradigm in Software Engineering. ICSE Companion 2026.	Scopus	Conferencia	0	No seleccionado: CI4 no evidente en título/metadatos (reserva; verificar resumen).
5	Alenezi, Akour & Al-Omari (2026). Agentic Artificial Intelligence in Software Engineering: Integration Points, Architectural Frameworks, Empirical Evaluation, and Governance. International Journal of Technology, 17(4).	Scopus	Artículo	1	Seleccionado (Tabla 2, #2).
6	Elsisi, Santos & Melo (2026). Lifecycle-Aware GenAI Assistance with MCP via Context Refinement Loops: A Reference Architecture. FSE Companion 2026.	Scopus	Conferencia	0	No seleccionado: CI4 no evidente en título/metadatos (reserva; verificar resumen).
7	Stein (2026). Toward a taxonomy of generative AI use cases in business contexts: Integrating complexity, risk, and strategy. Journal of Computational Science, 96, 102826.	Scopus	Artículo	4	Seleccionado (Tabla 2, #3).
8	Kushnerov, Sokol, Akhiiezer, … Nadtochyi & Balagura (2026). Zero-trust Conceptual Architecture for Secure Integration of Large Language Models and Autonomous AI Agents. ICHORA 2026.	Scopus	Conferencia	2	Seleccionado (Tabla 2, #4).
9	Aldas-Alarcón & Carrera (2026). Mitigation of Artificial Intelligence Technical Debt and Its Impact on the Success of Institutional Information Systems During the Digital Transformation of Higher Education. ICEDEG (Part F228401).	Scopus	Conferencia	0	Excluido: CI1/CI2 (IA en general, no IA generativa/LLM/agentes; sin componente arquitectónico explícito).
10	Siddhu, Pappu & Thanvi (2026). Compliance-Aware Generative AI for Life Insurance Document Synthesis: A Reference Architecture. ICAISET 2026.	Scopus	Conferencia	—	Seleccionado (Tabla 2, #5).
11	Karuppuchamy (2026). Governed Agentic AI for Software Platforms: A Reference Architecture for Safe Autonomy at Scale. IEEE SoutheastCon 2026.	Scopus	Conferencia	1	Seleccionado (Tabla 2, #6).
12	Moriarty (2026). From Classroom to Enterprise: Architectural Patterns for LLM Integration. IEEE SysCon 2026.	Scopus	Conferencia	0	No seleccionado: CI4 no evidente en título/metadatos (reserva; verificar resumen).
13	Enyedi (2026). Human-Certified Module Repositories for the AI Age. IEEE AQTR 2026.	Scopus	Conferencia	1	Seleccionado (Tabla 2, #7).
14	Pokala (2026). Agentic Dashboard Generation from Natural Language on Lakehouse Platforms. ICAISET 2026.	Scopus	Conferencia	0	Excluido: CE3/CI4 (IA como herramienta de generación de dashboards; sin componente de gobernanza).
15	Moraes, Onofre & Aguiar (2026). Safeguarding Big Data Question-Answering Systems with a Two-Layer Input Guardrails. ICEIS 2026, vol. 1.	Scopus	Conferencia	0	Seleccionado (Tabla 2, #8).
16	Jikeli (2026). Model-Driven Development and Low-Code Platforms in Healthcare Digitalization: Opportunities and Challenges. En Advancements in Digital Health and Care.	Scopus	Capítulo de libro	1	Excluido: CE5 (capítulo de libro); CI1 (no aborda IA generativa/LLM/agentes).
17	Zeydan & Aydeger (2026). Bias-Free and Auto-Evolving Generative AI: Design Principles, Architectures, and Reinforcement Integration. IEEE CCNC 2026.	Scopus	Conferencia	1	Seleccionado (Tabla 2, #9).
18	Gadani (2026). Next-Generation Cloud Automation with Generative AI. En Revolutionizing the Cloud: Generative AI, Security and Sustainability.	Scopus	Capítulo de libro	1	Excluido: CE5 (capítulo de libro).
19	Aminiranjbar, Tang, Wang, Pant & Viswanathan (2025). DAWN: Designing Distributed Agents in a Worldwide Network. IEEE Access, 13.	Scopus	Artículo	7	No seleccionado: CI3/CI4 no evidentes en título/metadatos (reserva; verificar resumen).

#	Referencia (autores, año, título, fuente)	Base	Tipo	Cit.	Decisión de cribado
20	Joshi (2024). Secure Software Architecture for Enterprise Generative Artificial Intelligence. Int. Scientific and Technical Conf. on Computer Sciences and Information Technologies.	Scopus	Conferencia	2	Seleccionado (Tabla 2, #10).
21	[Sin autores] (2024). 14th International Conference on Software Business, ICSOB 2023. Lecture Notes in Business Information Processing, 500.	Scopus	Reseña de conferencia	—	Excluido: CE2 (actas sin autores ni resumen de estudio); CI1.
22	Vasa (2024). Generative AI and Agentic Orchestration for Data Engineering in Multi-Domain Enterprise Analytics Platforms. International Journal of Artificial Intelligence, Data Science, and Machine Learning, 5(4).	Semantic Scholar	Artículo	—	Excluido: CI4 no evidente (validación de calidad de datos, no gobernanza de la IA); revisión por pares por confirmar (CE5).
23	Maire, Badmaev, … & Tirchas (2026). Agentic AI Framework for Technical Excellence: A Scalable Discipline-Based Multimodal Assistant for the Subsurface. IPTC Summit on AI for the Energy Industry.	Semantic Scholar	Conferencia	—	Excluido: CI3/CI4 (dominio de subsuelo/energía; sin enfoque de ingeniería de software ni gobernanza).

Tabla 1. Resultados de la búsqueda y decisión de cribado. Cit. = citas en Scopus (— = sin dato). Fuente: elaboración propia a partir de Scopus y Semantic Scholar.

Estudios seleccionados (n = 10)

La Tabla 2 presenta los 10 estudios que cumplen CI1–CI5 y no incurren en CE1–CE5. Los registros #4, #6, #12 y #19 de la Tabla 1 cumplen el resto de criterios, pero CI4 (o CI3) no es evidente en título y metadatos; quedan como reserva hasta verificarlos en el resumen.

#	Referencia	CI1	CI2	CI3	CI4	CI5	Aporte / enfoque (base de lectura)
1	Do Val Lopes, Pitta, Belem, Alves & Martins (2026). Engineering AI Agents for Clinical Workflows: A Case Study in Architecture, MLOps, and Governance. CAIN 2026. Conferencia.	✓	✓	✓	✓	✓	Agentes de IA en flujos clínicos: caso de estudio sobre arquitectura, MLOps y gobernanza (por título). Dominio regulado (salud).
2	Alenezi, Akour & Al-Omari (2026). Agentic Artificial Intelligence in Software Engineering: Integration Points, Architectural Frameworks, Empirical Evaluation, and Governance. International Journal of Technology, 17(4). Artículo.	✓	✓	✓	✓	✓	Framework para integrar IA agéntica en el desarrollo; revisión sistemática y análisis multicaso de 4 proyectos empresariales; reporta sin violaciones de cumplimiento.
3	Stein (2026). Toward a taxonomy of generative AI use cases in business contexts: Integrating complexity, risk, and strategy. Journal of Computational Science, 96, 102826. Artículo.	✓	✓	✓	✓	✓	Taxonomía de cuatro capas de complejidad (A–D) y cinco perspectivas, que incluyen autonomía técnica y gobernanza de datos.
4	Kushnerov, Sokol, Akhiiezer, … Nadtochyi & Balagura (2026). Zero-trust Conceptual Architecture for Secure Integration of Large Language Models and Autonomous AI Agents. ICHORA 2026. Conferencia.	✓	✓	✓	✓	✓	Arquitectura conceptual zero-trust para integrar LLM y agentes autónomos de forma segura (por título).
5	Siddhu, Pappu & Thanvi (2026). Compliance-Aware Generative AI for Life Insurance Document Synthesis: A Reference Architecture. ICAISET 2026. Conferencia.	✓	✓	✓	✓	✓	Arquitectura de referencia GenAI con conciencia de cumplimiento en un dominio regulado (seguros de vida) (por título).
6	Karuppuchamy (2026). Governed Agentic AI for Software Platforms: A Reference Architecture for Safe Autonomy at Scale. IEEE SoutheastCon 2026. Conferencia.	✓	✓	✓	✓	✓	Arquitectura de referencia para IA agéntica gobernada en plataformas de software (por título).

#	Referencia	CI1	CI2	CI3	CI4	CI5	Aporte / enfoque (base de lectura)
7	Enyedi (2026). Human-Certified Module Repositories for the AI Age. IEEE AQTR 2026. Conferencia.	✓	✓	✓	✓	✓	Repositorios de módulos certificados por humanos, con procedencia y contratos de interfaz; diseño de referencia, análisis de vulnerabilidades y gobernanza (resumen en arXiv:2603.02512).
8	Moraes, Onofre & Aguiar (2026). Safeguarding Big Data Question-Answering Systems with a Two-Layer Input Guardrails. ICEIS 2026, vol. 1. Conferencia.	✓	✓	✓	✓	✓	Arquitectura de guardarraíles de entrada en dos capas para proteger sistemas de preguntas y respuestas sobre big data (por título).
9	Zeydan & Aydeger (2026). Bias-Free and Auto-Evolving Generative AI: Design Principles, Architectures, and Reinforcement Integration. IEEE CCNC 2026. Conferencia.	✓	✓	✓	✓	✓	Principios de diseño y arquitecturas para IA generativa libre de sesgo y autoevolutiva (por título).
10	Joshi (2024). Secure Software Architecture for Enterprise Generative Artificial Intelligence. Int. Scientific and Technical Conf. on Computer Sciences and Information Technologies. Conferencia.	✓	✓	✓	✓	✓	Arquitectura de software segura para IA generativa empresarial (por título).

Tabla 2. Estudios seleccionados según los criterios de inclusión. CI1: IA generativa/LLM/agentes; CI2: arquitectura, framework o patrones; CI3: ingeniería de software o integración empresarial; CI4: cumplimiento, verificación, seguridad o gobernanza; CI5: 2022–2026, revisado por pares. Fuente: elaboración propia.

Síntesis de hallazgos

• **Predominan las propuestas arquitectónicas.** 8 de 10 estudios proponen un artefacto arquitectónico (arquitectura de referencia o conceptual, framework o diseño de referencia): #2, #4, #5, #6, #7, #8, #9 y #10; en 6 de ellos (#4, #5, #6, #8, #9 y #10) esto se infiere solo del título. El #1 es un caso de estudio de arquitectura y gobernanza, y el #3 una taxonomía de casos de uso, sin artefacto arquitectónico.

• **La gobernanza y el cumplimiento son explícitos en 6 de 10 estudios.** Aparecen en #1, #2, #3, #5, #6 y #7: gobernanza de agentes (#1, #6), framework con evaluación de cumplimiento (#2), riesgo y gobernanza de datos (#3), cumplimiento normativo (#5) y certificación con procedencia (#7). Los otros cuatro abordan seguridad o mitigación de riesgos técnicos: zero-trust (#4), guardarraíles de entrada (#8), arquitectura de software segura (#10) y sesgo (#9).

• **Evidencia empírica escasa o no verificable.** Solo el #2 reporta una evaluación empírica identificable (análisis multicaso de 4 proyectos empresariales, sin violaciones de cumplimiento y con límites de generalización declarados). El #7 presenta análisis de vulnerabilidades sin evaluación empírica declarada, y en #4, #5, #6, #8, #9 y #10 la validación no puede verificarse porque solo se leyó el título.

• **Contextos de aplicación.** Predominan los entornos empresariales y comerciales; los dominios regulados explícitos en los títulos son salud (#1) y seguros (#5). Solo el #2 trata expresamente el uso de IA agéntica dentro de la ingeniería de software; en #1, #4, #5, #8, #9 y #10 la IA es el sistema que se debe gobernar o proteger, no el apoyo al desarrollo (por título). Ningún título alude a gobierno digital, sector público o seguridad social.

• **Madurez del campo.** 9 de los 10 estudios son de 2026 y uno de 2024 (#10); hay 8 conferencias y 2 artículos de revista (#2 y #3); las citas en Scopus van de 0 a 4 (sin dato para #5). Es un campo emergente y todavía poco consolidado.

Limitaciones de esta revisión

(i) Cobertura de bases: solo Scopus y Semantic Scholar; ALICIA–CONCYTEC y RENATI–SUNEDU devolvieron 0 registros. (ii) El cribado de los 23 registros se hizo solo con título y metadatos (la exportación no incluye resúmenes) y por un único revisor; los 4 registros en reserva (Tabla 1, #4, #6, #12 y #19), entre ellos Elsisi et al. (2026) y Bandeira et al. (2026), cercanos al ciclo de vida del software, podrían modificar la síntesis.

(iii) Para 7 de los 10 estudios incluidos la lectura se limitó a título y metadatos, por lo que su aporte y su validación empírica son inferidos y la síntesis es provisional. (iv) Se excluyó la literatura gris, las tesis y los capítulos sin revisión por pares (CE5) y se limitó el idioma a inglés y español (CE4), por lo que quedan fuera estándares y guías de gobernanza de IA (p. ej., ISO/IEC 42001, NIST AI RMF). (v) La búsqueda se ejecutó entre setiembre y octubre de 2026.

Enlaces de acceso a los estudios

- #1 Do Val Lopes et al. (2026) – Acceso directo: no verificado; Scopus: https://www.scopus.com/pages/publications/105052340880
- #2 Alenezi et al. (2026) – Acceso directo: https://ijtech.eng.ui.ac.id/article/view/8380; Scopus: https://www.scopus.com/pages/publications/105046214271
- #3 Stein (2026) – Acceso directo: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187775032600044X; Scopus: https://www.scopus.com/pages/publications/105034631140
- #4 Kushnerov et al. (2026) – Acceso directo: no verificado; Scopus: https://www.scopus.com/pages/publications/105042030100
- #5 Siddhu et al. (2026) – Acceso directo: no verificado; Scopus: https://www.scopus.com/pages/publications/105042158521
- #6 Karuppuchamy (2026) – Acceso directo: https://ieeexplore.ieee.org/document/11475963; Scopus: https://www.scopus.com/pages/publications/105037800300
- #7 Enyedi (2026) – Acceso directo: https://arxiv.org/abs/2603.02512; Scopus: https://www.scopus.com/pages/publications/105045435826
- #8 Moraes et al. (2026) – Acceso directo: no verificado; Scopus: https://www.scopus.com/pages/publications/105044791237
- #9 Zeydan y Aydeger (2026) – Acceso directo: no verificado; Scopus: https://www.scopus.com/pages/publications/105034149112
- #10 Joshi (2024) – Acceso directo: no verificado; Scopus: https://www.scopus.com/pages/publications/105005829833
- Reserva (Tabla 1, #4) Bandeira et al. (2026) – Acceso directo: https://doi.org/10.1145/3774748.3795680; Scopus: https://www.scopus.com/pages/publications/105051355847
- Reserva (Tabla 1, #6) Elsisi et al. (2026) – Acceso directo: https://doi.org/10.1145/3803437.3805617; Scopus: https://www.scopus.com/pages/publications/105045840085

Nota. La numeración sigue la Tabla 2; los registros en reserva citados en el texto se identifican por su número en la Tabla 1. Los enlaces de Scopus provienen de la exportación de la búsqueda y requieren acceso institucional. “No verificado” indica que aún no se confirmó la página del editor o el DOI. Los enlaces IEEE Xplore registrados antes (/document/11537001, /document/11541931, /document/11503623 y /document/11577868) no se asignan a ningún estudio hasta verificarlos.

2. Diagrama de flujo PRISMA 2020 (PRISMA 2020 Flow Diagram)

Diagrama elaborado con la plantilla oficial PRISMA 2020 para nuevas revisiones sistemáticas que incluyeron búsquedas en bases de datos y registros (Page et al., 2021), traducida al español. Sus fases (identificación; cribado, que incluye los informes buscados y evaluados para elegibilidad; e inclusión) tienen valores no vacíos y consistentes entre sí.

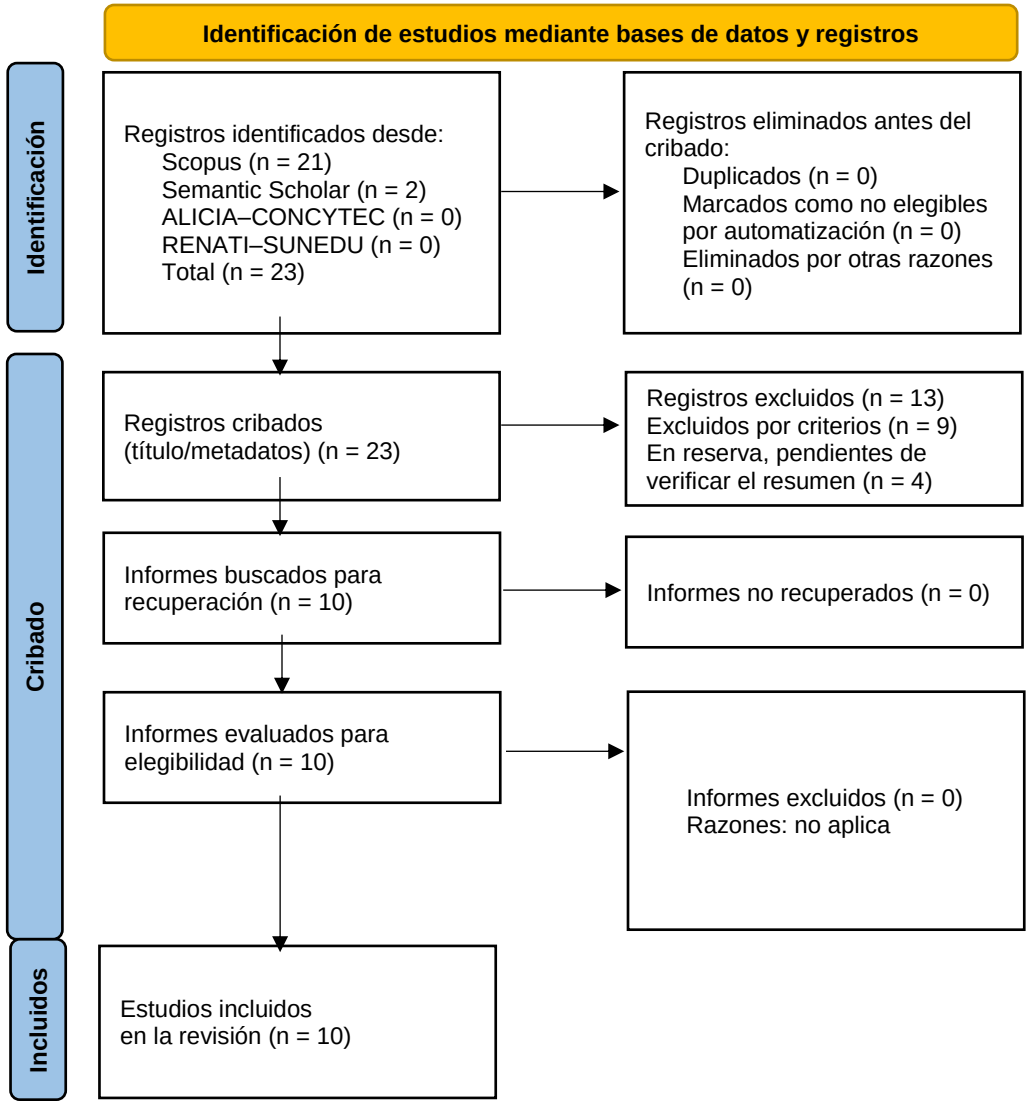


Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA 2020 de la mini revisión sistemática. Fuente: elaboración propia, adaptado de Page et al.

3. Tabla de análisis de brechas (Gap Analysis Table)

Al menos un gap candidato por tipo (conocimiento · metodológico · contextual · teórico), con una cita como evidencia.

Se identificó al menos un gap candidato por tipo.

Tipo de gap	Gap candidato	Evidencia (cita)	Oportunidad de investigación
Conocimiento (knowledge)	Falta evidencia sobre si el uso de IA agéntica en el SDLC se mantiene conforme a normas y arquitecturas formales en contextos distintos de proyectos empresariales privados.	Alenezi et al. (2026): reporta que "no compliance breaches were observed" en 4 proyectos empresariales, pero advierte que los hallazgos son "context-specific and derived from a limited number of enterprise projects".	Estudiar el cumplimiento de IA en el desarrollo bajo un marco arquitectónico obligatorio, en una entidad pública con múltiples fábricas de software.
Metodológico (methodological)	Predominan propuestas de arquitectura con validación empírica débil o no declarada; las pocas evaluaciones usan pocos casos y diseños cuasi-experimentales.	Alenezi et al. (2026): resultados "indicative rather than broadly generalizable", con necesidad de validación cuasi-experimental más sólida. Enyedi (2026): el resumen presenta un diseño de referencia y análisis de vulnerabilidades, sin evaluación empírica declarada. Elsisi et al. (2026), Siddhu et al. (2026) y Karuppuchamy (2026) se titulan "reference architecture" (por confirmar).	Diseño con enfoque Design Science Research: construir un artefacto de gobernanza y evaluarlo en ciclos, con métricas de cumplimiento (p. ej., puntaje de conformidad) y comparación antes/después o con grupo de control.
Contextual (contextual)	El corpus se concentra en entornos empresariales y comerciales; no aparece el sector público ni los sistemas de seguridad social con convivencia de sistemas legados y obligaciones de interoperabilidad estatal.	Alenezi et al. (2026): proyectos empresariales. Siddhu et al. (2026): seguros de vida, y Do Val Lopes et al. (2026): salud, únicos dominios regulados explícitos. Stein (2026): contextos de negocio. Ninguno de los 10 títulos menciona gobierno digital, sector público ni seguridad social.	Caso SIIP–ONP: IA en el desarrollo bajo la Arquitectura de Referencia, con ECA, coexistencia con legados y normativa peruana de gobierno digital. Verificar el gap con los 13 registros no incluidos (4 en reserva y 9 excluidos) y bases adicionales.
Teórico (theoretical)	Hay taxonomías de autonomía/riesgo y propuestas de gobernanza, pero no una teoría que vincule los niveles de autonomía de la IA con criterios de conformidad de una arquitectura de referencia (TOGAF/ArchiMate).	Stein (2026): taxonomía A–D y distinción de la capa D como "a fundamental phase change in system autonomy"; su resumen no la relaciona con marcos de arquitectura empresarial. Karuppuchamy (2026) y Kushnerov et al. (2026) proponen arquitecturas gobernadas/zero-trust (por título), sin mapeo declarado a la conformidad arquitectónica.	Marco teórico que asocie cada nivel de autonomía (A–D) con controles, artefactos y hitos de gobierno arquitectónico (p. ej., dimensiones D1–D5 del ECA), y lo someta a validación.

Referencias

Alenezi, M., Akour, M., & Al-Omari, O. (2026). Agentic artificial intelligence in software engineering: Integration points, architectural frameworks, empirical evaluation, and governance. International Journal of Technology, 17(4). https://ijtech.eng.ui.ac.id/article/view/8380

Bandeira, A. P., De Oliveira, G. L. B., Maia, P. H. M., Aderaldo, C., & Mendonça, N. (2026). LLM-native applications: Toward a new paradigm in software engineering. In Proceedings of the 48th IEEE/ACM International Conference on Software Engineering: Companion Proceedings (ICSE Companion 2026). https://doi.org/10.1145/3774748.3795680

Do Val Lopes, C. L., Pitta, J. M., Belem, F. M., Alves, G., & Martins, F. V. C. (2026). Engineering AI agents for clinical workflows: A case study in architecture, MLOps, and governance. In Proceedings of the IEEE/ACM 5th International Conference on AI Engineering (CAIN 2026). https://www.scopus.com/pages/publications/105052340880

Elsisi, O., Santos, F. D. A., & Melo, G. (2026). Lifecycle-aware GenAI assistance with MCP via context refinement loops: A reference architecture. In FSE Companion 2026: Proceedings of the 34th ACM International Conference on the Foundations of Software Engineering. https://doi.org/10.1145/3803437.3805617

Enyedi, S. (2026). Human-certified module repositories for the AI age. In IEEE International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics (AQTR 2026). https://arxiv.org/abs/2603.02512

Joshi, H. (2024). Secure software architecture for enterprise generative artificial intelligence. In International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies. https://www.scopus.com/pages/publications/105005829833

Karuppuchamy, S. (2026). Governed agentic AI for software platforms: A reference architecture for safe autonomy at scale. In IEEE SoutheastCon 2026. https://ieeexplore.ieee.org/document/11475963

Kushnerov, O., Sokol, V., Akhiiezer, O., … Nadtochyi, M., & Balagura, D. (2026). Zero-trust conceptual architecture for secure integration of large language models and autonomous AI agents. In ICHORA 2026 (8th International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications). https://www.scopus.com/pages/publications/105042030100

Moraes, L. M. P., Onofre, E. B., & Aguiar, C. D. (2026). Safeguarding big data question-answering systems with a two-layer input guardrails. In Proceedings of the International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS 2026), Vol. 1. https://www.scopus.com/pages/publications/105044791237

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ, 372, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Siddhu, H. S., Pappu, K., & Thanvi, Y. S. (2026). Compliance-aware generative AI for life insurance document synthesis: A reference architecture. In 2026 International Conference on Artificial Intelligence Systems and Emerging Technologies (ICAISET 2026). https://www.scopus.com/pages/publications/105042158521

Stein, H. (2026). Toward a taxonomy of generative AI use cases in business contexts: Integrating complexity, risk, and strategy. Journal of Computational Science, 96, 102826. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187775032600044X

Zeydan, E., & Aydeger, A. (2026). Bias-free and auto-evolving generative AI: Design principles, architectures, and reinforcement integration. In Proceedings of the IEEE Consumer Communications and Networking Conference (CCNC 2026). https://www.scopus.com/pages/publications/105034149112